先測舵盤與 App，再裝紙蓋

第一階段不需要紙杯或紙蓋。只保留舵機配套舵盤，讓周圍淨空。App 仍寫「開蓋 / 關蓋」；這時分別看舵盤轉出 / 返回，不是要先裝蓋才能按。

順序	完成什麼，怎樣知道通過
1 · 接線與空載測試	依後頁接線；獨立測試程式能讓舵盤轉出再返回
2 · 完整程式與手機	換回本週完整程式；手機開 App，光敏可辨認 CLEAR / COVERED
3 · 純舵機 + App	教師確認設定；自動 5 秒、等待清空、手機保持 / 關閉 / 計時都能使舵盤對應轉動
4 · 加紙杯與輕紙蓋	全部斷電才安裝；教師重新確認帶載行程，再重做操作驗證

亂按後，直接從這裡重來

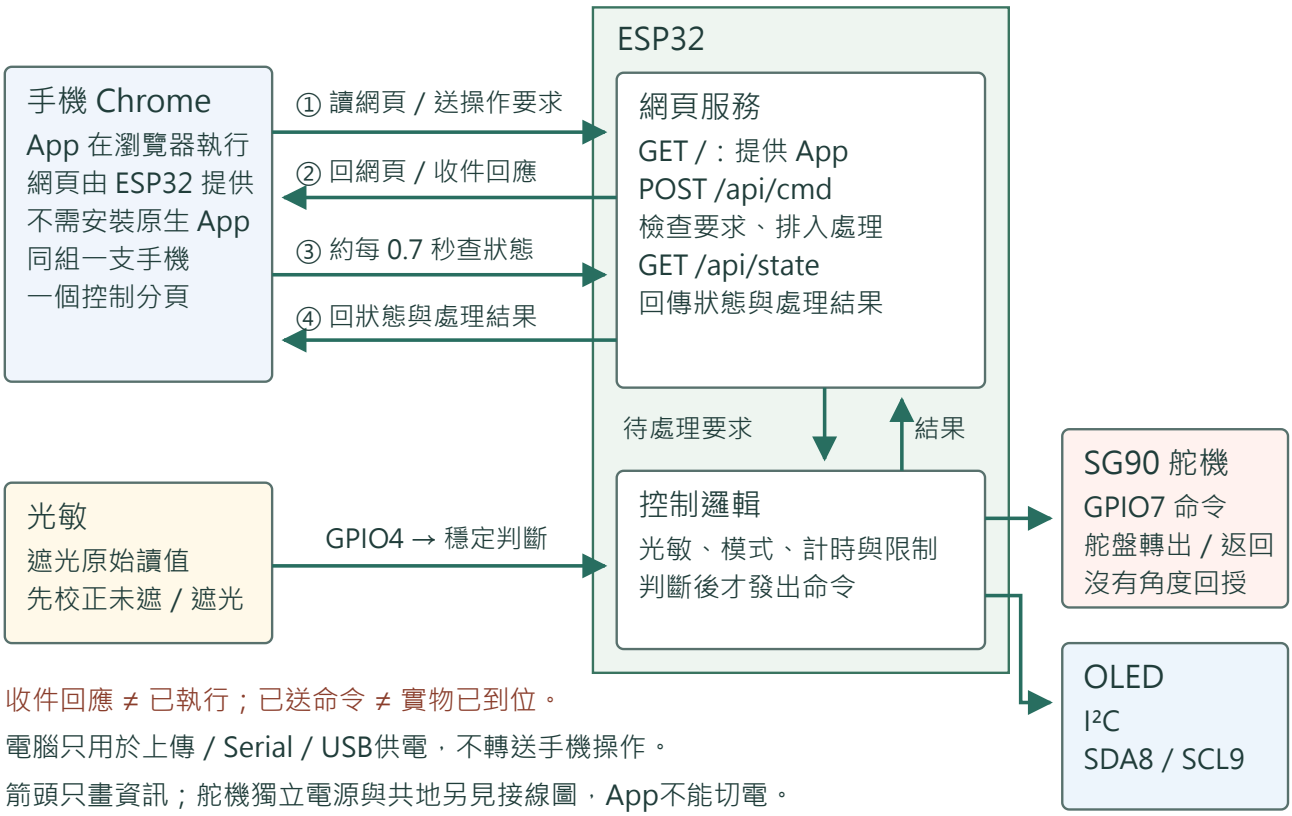
1. **電池 OFF，USB 保持供電**；手離開舵盤行程。
2. 按 ESP32 板上 **RST**。本週沒有外接操作鈕或 STOP 鈕。
3. 手機重連本組 Wi-Fi，刷新原本那一個 App 分頁。
4. 重做「未遮光 → 遮光 → 移開」校正，再準備舵機。
5. 出現 POWER ON / CHECK 才人工開電、看實物，再點開始。

只刷新 App 不是重設裝置。刷新後可能是只能看、不能操作的新頁；先 OFF、RST 再刷新，才能從新一輪取得控制。只按 RST 也不會改掉程式內未確認的教師設定。

目前正在做什麼	USB	舵機電池
接線、改線、裝紙蓋	拔除	OFF 並斷開
上傳、Wi-Fi、校正、準備	供電	OFF
POWER ON / CHECK 後觀察、操作	供電	人工 ON
STOP / TIMEOUT、重來前	保持供電讀畫面	立即人工 OFF

App 不在雲端，就在 ESP32

本組 Wi-Fi：ESP32 自己建立，手機加入；不經雲端



收件回應 ≠ 已執行；已送命令 ≠ 實物已到位。

電腦只用於上傳 / Serial / USB供電，不轉送手機操作。

箭頭只畫資訊；舵機獨立電源與共地另見接線圖，App不能切電。

手機加入 ESP32 建立的 Wi-Fi，用 Chrome 開 Serial 顯示的 **http 網址**。ESP32 把 App 網頁傳給手機；手機上的介面在瀏覽器執行，不需要 Android 安裝檔或外部伺服器。

按「保持開蓋」時，手機送出要求。ESP32 收件後，還要檢查目前階段、教師設定與本輪期限；允許才由控制邏輯送舵機命令。OLED 也由 ESP32 更新，不是手機直接控制。

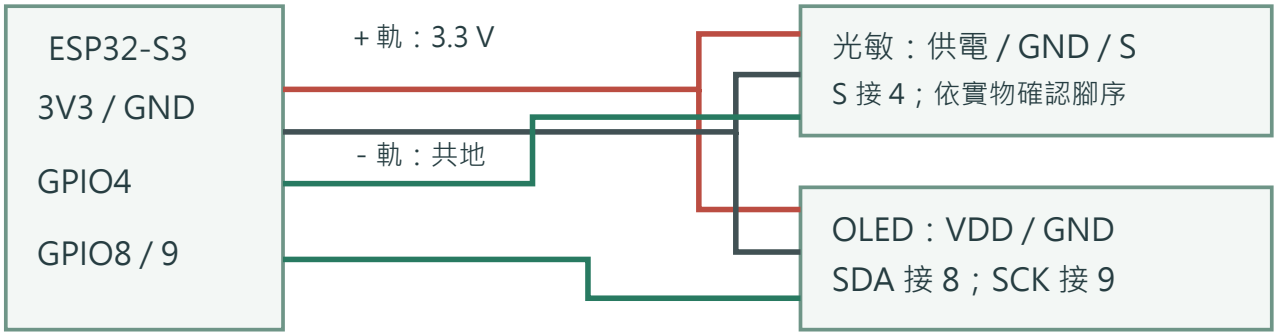
App 約每 0.7 秒查詢狀態，取得處理結果、倒數、光敏判斷、最後命令與待送目標。**先看要求是否接受，再看命令與實際舵盤是否相符。**舵機沒有角度回授，電池開關也沒有回報。

手機離線不會取消裝置已接受的倒數。裝置繼續判斷光敏與總期限；手機舊資料不能當成目前狀態。接線與供電另看後頁，這張圖不是電線接法。

先接光敏與 OLED，不接按鈕

本機教學版：完整 bin_app 與手機 App 已整合，尚未公開。以下是操作方法與檢查標準，不代表已完成紙杯實機測試。

先拔 USB、關閉並斷開外接電源。本週使用課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / N16R8 與教師已核對的 3.3 V 模組，每週從空板搭建。



圖是功能示意，不是模組實物腳序；交叉線沒有標接點就不相接，以表格核對每一條線。

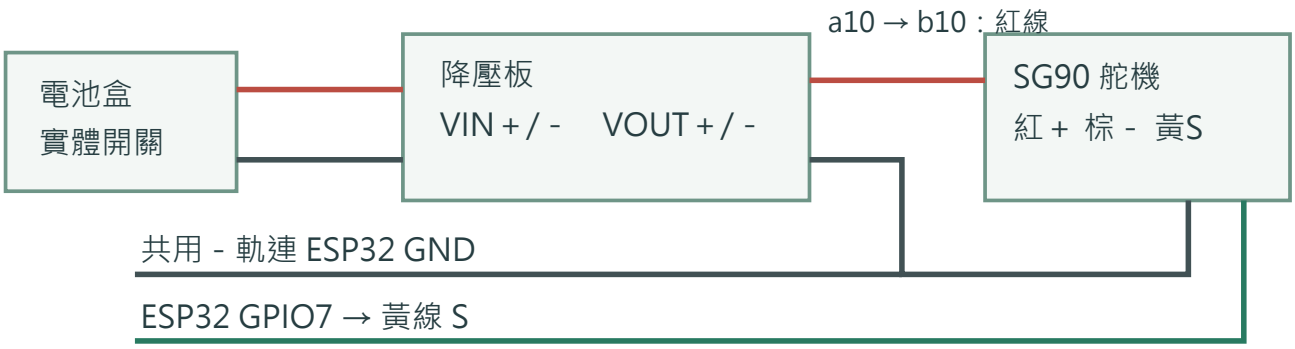
功能腳	接到哪裡
ESP32 3V3、GND	同一段麵包板 + 軌、 - 軌
OLED VDD / VCC、GND	+ 軌、 - 軌
OLED SDA、SCK	GPIO8、GPIO9；本片 SCK 是 I²C 時脈，程式稱 SCL
光敏已核對供電腳、GND / −、S	+ 軌、 - 軌、GPIO4

GPIO5、6 不接按鈕；15、16、17 不接 RGB。模組放板外減少跨板線；到 GPIO 可用母對母線，到電源軌用母對公線，各插不同孔。

上表是功能對應，不是實物腳序。本課 KY018 中間未印字腳已核對為供電；**R1 是電阻編號，不是供電腳。**沒有相同實物時，先請教師確認。

同一側電源軌可能中段斷開，另一側不會自己相通。a ~ e 同數字列相通，f ~ j 另成一組；不把模組所有腳插同一導通列。

舵機紅線有獨立電源



舵機正極不連 ESP32 3V3 / 5V

此圖只標電源與訊號功能；三線依實物接頭辨認，不能照圖的位置猜腳序。

來源 / 功能	接到哪裡
電池盒 + 、 -	降壓板 VIN + 、VIN -
降壓板 VOUT +	a10
本次 SG90 紅線 +	b10；a10 ~ e10 同列相通
VOUT - 、SG90 棕線 -	共用 - 軌不同孔，與 ESP32 GND 相通
本次 SG90 黃線 S	GPIO7，只接訊號，不接 + 軌

b10 不會自己有電。必須同一列 a10 接 VOUT + 、b10 接紅線；f10 ~ j10 不通。此列不接 ESP32 3V3 / 5V。

本次舵機內建三線母接頭，紅 / 棕用公對公跳線進麵包板，黃線用公對母線接 GPIO7。依實物核對，不用線色猜其他型號。

教師先核對降壓板與舵機規格、極性、輸出及供電能力，再斷電接線。**OUT 看舵機輸出，IN 看電池輸入**；切換顯示不是切換供電或開關，不靠升壓處理嗡聲。

ESP32 使用 USB，舵機使用外接供電；正極分開、負極共地。電池盒開關只切舵機。完整關機還要拔 USB；手機「停止控制」及 detach 都不等於斷電。

先跑一次空載測試



本課 SG90 三線實物。裝上配套單臂舵盤時先不接紙蓋，讓周圍行程淨空。

下載公開的 servo_quick_test，放同名資料夾。這支程式不更新 OLED，不讀光敏或 App；看 Serial Monitor。

次序	操作與預期
1	電池 OFF，上傳；Serial 115200，按板上 RST
2	看到 READY: servo power ON, then send lowercase t.
3	手離開行程，人工 ON；可能先移到 1500 µs 命令位置
4	Serial 送小寫 t；OUT: 1900 us，應親眼看到轉出
5	約 2 秒後 RETURN: 1500 us，應看到返回
6	再約 2 秒後命令結束；人工 OFF

1500 / 1900 是微秒，不是角度；COMMANDS SENT 不證明實物已動。只有聲音不轉就關電池，拔 USB 後查紅線 a10 / b10、棕線共地、黃線 GPIO7；不加電壓或硬轉。

重測：OFF → RST → READY → ON → t。此測試值不是紙蓋安全端點。通過後 OFF，換本週 bin_app，不以 t 操作主作品。

開 bin_app，先驗證再上傳

使用本次完整資料夾，不用以前的佔位檔；保持外接電池 OFF。教師先核對實際板子、供電和機械行程。

1. Arduino IDE 程式庫管理員安裝 **ESP32Servo**、**U8g2**，已安裝不必重裝。
2. 開教師提供的 `firmware/bin_app/bin_app.ino`；同資料夾的控制邏輯、App 標頭都保留，不能只貼 .ino。
3. 工具選 ESP32S3 Dev Module，Flash Size 16 MB，PSRAM OPI PSRAM。
4. USB CDC On Boot Disabled、USB Mode Hardware CDC and JTAG、Upload Mode UART0 / Hardware CDC、Upload Speed 115200。
5. USB 接板上 COM；拔插比較選自己的 Port，不固定 COM8。外接電池 OFF，驗證後上傳。

保護設定先由教師確認

```
SERVO_SETUP_CONFIRMED = false
SAFE_REST_US = -1
SAFE_ACTIVE_US = -1
```

這些是核對名稱，不是貼進程式的新語句。REST 是返回 / 關蓋，ACTIVE 是轉出 / 開蓋；大小方向不預設。不要照抄 Cat 或把 false 全改 true。

若 App 顯示「教師設定尚未確認」或一直 PREVIEW：先停在電池 OFF。App 不能解除這個鎖。教師核對本顆舵機、供電、固定與空載兩端，填入已測的 REST / ACTIVE，才把確認設為 true。保持 OFF 重新驗證上傳，再 RST、重連、刷新與校正。未確認不 attach、不送舵機命令；只 RST 不會更新設定。

OLED_CONTROLLER 由教師指定 1306 或 1315；I²C 位址不能判型號。OLED 初始化失敗，不開始舵機操作。

教師如何找兩端



舵盤方向要由已送命令定位，不是目測朝中間就叫零點。先保持空載。

另存測試程式，教師在已核對可試範圍內，修改 OUT 的 1900 與初始化 / RETURN 兩處 1500；返回值必須一致。此檔 attach 限制 1000 ~ 2000 µs，超出會被限制，不能把填入值當成已測端點；這也不是保證安全的範圍，不自行放寬。
電池 OFF 改值上傳，依 READY → ON → t 空載觀察、OFF，標記兩端。先填已確認的空載設定、換 bin_app 做 App 測試。之後裝紙蓋要重新核對帶載兩端；不合就斷電拆蓋重調。學生不盲試全行程；公開測試原檔與 Cat 不修改。

先分清楚是哪一段連不上

USB 供 ESP32 / OLED，舵機電池全程 OFF。不為了讓 App 出現就開舵機電池。

現象	先做什麼
Wi-Fi 加入失敗	用 Serial 當次名稱、密碼；其他手機離開本組 Wi-Fi，只連一支。USB 要持續供電
已連上，手機說沒有網際網路	正常，保留本組連線；不要改連學校 Wi-Fi
已連 Wi-Fi，但 App 打不開	在 Chrome 輸入 Serial 顯示的完整 http 網址；核對同組、USB與重啟狀態
App 已開，教師設定尚未確認	不是 Wi-Fi 問題。維持 OFF，按前頁由教師更新程式設定
App 已開，不能準備	看校正差值、目前是否清空穩定，以及是不是原控制分頁
刷新後變成只能看	OFF → USB供電按 RST → 重連 → 刷新單一分頁 → 重新校正
手機顯示資料過期	舊值不是現在。控制停用，有異常直接 OFF；原頁重連不補送操作

同組只用一支手機、一個控制分頁。第一筆一般要求排入後，該頁控制到 RST；重新載入的頁面是新頁，只讀但仍可停止。只刷新不會清掉裝置的控制權。

尚未出現本組 Wi-Fi 時，先看 Serial 是否已啟動、名稱有無改變；不要猜成舵機故障。這些是排查順序，不表示某一次連線失敗的原因已被確認。

電池 OFF 先連手機

上傳 bin_app，Serial Monitor 設 115200，保持電池 OFF、按板上 RST。讀本次輸出的 Wi-Fi 名稱、課堂密碼與完整 http 網址。

1. 手機連本組 ESP32 Wi-Fi，不連學校或其他組；即使提示無網際網路也保留連線。
2. Chrome / Safari 輸入 Serial 的 http 網址。App 上方「本組 Wi-Fi」須與 Serial 名稱相同，確認讀值會更新；同組只用一支手機、一個控制分頁。
3. App「設定區（電池 OFF）」：沒遮光時點「記錄未遮光」；遮光穩定後點「記錄遮光」。兩值差至少 100，程式自判方向。
4. 移開手，等 CLEAR 連續 0.5 秒；尚未清空或兩值太近，不進下一步。
5. 點「準備舵機（電池關閉）」。設定已確認才初始化並送返回命令；OLED 應顯示 POWER ON; CHECK，開始本輪最長 3 分鐘。若顯示教師設定未確認，回前頁處理，不能繼續開電。
6. 手離開行程，人工 ON；開電瞬間會轉向已送的關閉命令，上一輪若停在開啟可能直接轉回。確認無卡住後，點「已開電確認，開始自動感應」。OLED 顯示 AUTO。

本週沒有外接按鈕，校正、準備、開始全部由 App 操作。RST 只是板上重設，不能切電。

文字	直接意思
PREVIEW	尚未準備或設定未確認；保持 OFF，不會轉動
CLEAR / COVERED / WAIT	已清空 / 已遮光 / 尚未穩定或中間區
POWER ON / CHECK	OLED 分兩行提醒人工開電並看實物，不是偵測到有電
AUTO	開始光敏自動控制；不是每次看 RAW 都在運作

若 App 連線花時間，先連好再準備。重新上傳 / RST 之後刷新 App、重新校正；舊頁面的要求不能沿用到新一輪。

LIGHT -- 表示兩筆光線校正尚未完成；不是已清空，不能據此準備。

Wi-Fi 尾碼為完整 MAC 的 12 位十六進位字元，三處名稱須一致。第一筆一般要求排入後原分頁控制至 RST；刷新後的頁面只讀，仍可停止。

純舵機 + App：照順序測

先不裝紙杯或蓋子。沿用本週完整程式，不再換測試版。依前頁啟用 AUTO；App 的「開蓋」就是看舵盤轉出，「關蓋」就是看舵盤返回。

操作	正確結果與檢查
1 · AUTO，遮光約 1 秒後移開	穩定遮光 0.5 秒後轉出；從 OPEN 命令起滿 5 秒且清空穩定才返回
2 · 重新遮光，維持約 8 秒	5 秒到仍轉出，顯示 WAIT CLEAR；移開穩定 0.5 秒才返回
3 · 先等返回，點保持開蓋	舵盤轉出並保持，不是停在按下瞬間；即使清空、超過 5 秒仍保持
4 · 保持時遮光，再點關蓋	顯示等待清空，不能強關；移開穩定 0.5 秒後返回，維持手動模式
5 · 清空，輸入 10，點開蓋並計時	轉出並倒數 10 秒；滿時清空才返回。只改輸入欄不會生效
6 · 再開蓋計時，途中點保持	取消舊倒數，舊時間到不返回。改選恢復自動，若已 OPEN，重新維持 5 秒後依清空條件返回

各次操作至少隔 1 秒，等處理結果再按。手動 / 定時完成後不因遮光自動開啟，須恢復自動。計時預填 5，接受 1～60 整數；空白、0、61、小數拒絕。重新點計時是新要求，會重起倒數；同一要求重送不重起。

OPEN / CLOSED 是最後已送命令，待送目標尚未送出，都不是實際角度回授。到期仍須看當下新鮮 CLEAR。

OLED 與手機要說同一件事

OLED 六行顯示模式、倒數、LEFT 本輪剩餘、LIGHT 判斷、CMD 已送命令、NEXT 待送目標。LIGHT -- 是未校正；WAIT 不能關，CLEAR 還須穩定 0.5 秒。只知道命令時，不寫成已量到關閉。

3 分鐘不足就 OFF、RST 重開一輪；今天指定時間留到新一輪測。光敏只判斷感應點，不保證整個行程沒人，不是真實防夾設備。

今天幾點關蓋，不是每天排程

例如手機目前 14:10:44、本輪還有 100 秒，選今天 14:11，按「開蓋至指定時間」。裝置接受後開蓋，採一次約 16 秒倒數；14:11:00 且清空穩定才關。建議剩餘至少 70 秒時選下一個整分測試，時間不足就重開一輪。

你設定什麼	程式應怎麼回應
今天未來、在本輪期限內	顯示採用的時間，接受一次倒數
已過的 14:10	拒絕，不默默改成明天
超出本輪的 14:30	拒絕，不延長 3 分鐘
時間缺少或格式不對	拒絕，保留原先有效模式

本程式未透過外網 NTP 或外接 RTC 模組校時。參考手機送來的現在與今天目標時間，換成裝置自身倒數；不是獨立已校時時鐘。接受後手機改時間、關頁或離線，都不改已接受的倒數。

App 外觀可由學生設計

主畫面放開 / 關、秒數預填 5、今日時間、保持 / 恢復自動、停止控制，以及使用者能理解的結果。設定區清楚標示電池 OFF；RAW、判斷、最後命令、待送目標、近期事件收在排錯區。

不能只寫「成功」：要區分已收到、已接受、等待清空、已送命令、被拒絕。UI 外觀不必照抄；裝置端也須檢查條件，不能只靠網頁把按鈕變灰。

完整 API 與修改 App 的檔案位置見同份程式 `firmware/START_HERE.md`；改 App 標頭後需保持 OFF 重新驗證上傳。換版型不得刪掉校正、期限、過期與停止檢查。

Android Chrome 不要下拉刷新

只留一個控制分頁。離線先保留原頁，重連不補送。刷新，或切換 App 後被手機重新載入，都會成為新頁，只讀但仍可停止。復原：電池 OFF → USB 供電時按 RST → 重連 Wi-Fi → 刷新 → 重新校正。防下拉樣式不能阻止系統回收頁面。

停止控制，不等於斷電

App「停止控制」會取消倒數及待送目標、停止舵機訊號並鎖定；OLED STOP; POWER OFF 提醒人工關電。**不發收尾關蓋命令，也不保證停在關閉位置。**

卡住、異音、抖動、發熱或手機失聯，直接關電池，不等待 App 或 OLED。STOP / TIMEOUT 後不保證維持位置，電池仍開時也可能因重力移動；斷電後手仍離開行程。

現象	處理與預期
手機資料超過時限未更新	含停止在內的控制停用，舊值不可當現在；有異常直接關電池，再查 Wi-Fi 與網址
已接受排程後手機離線	裝置與 OLED 繼續倒數、清空判斷及總期限；重連只讀，不補送
TIMEOUT	從準備起 3 分鐘到；停止控制，人工 OFF，不能由手機延長
要重開一輪	電池 OFF → USB 保持供電時按 RST → 重連、刷新 App → 校正與準備 → 人工 ON確認 → 開始
OLED 黑畫面 / App 報 OLED 連線失敗	關電池並拔 USB 後查供電、SDA8 / SCK9、控制器；不當成舵機故障
RAW 固定 0 / 4095	比較遮光前後；要碰接線先關電池並拔 USB，再查供電、訊號4、導通列
舵機只有嗡聲、不轉，或持續晃動	關電池並拔 USB 後查紅線 a10 / b10、共地、訊號7、固定與負載；不升壓硬試
只在起步晃一下，定位後穩定	不足以判定缺電或螺絲鬆；記下發生條件，停止後請教師檢查，不自行升到 6 V

收納：關閉並斷開外接電源 → 拔 USB → 拆紙件與接線。只關電池，OLED 仍由 USB 供電；整套斷電 OLED 才熄滅。

本答案是可核對的操作預期，動畫、主機測試與編譯不等於實機成功。教師仍要核對實際供電、兩端行程、感應位置與本輪負載。

規格參考：TowerPro SG90（官方列 4.8 V，實物與課堂供電由教師核對）、Espressif Wi-Fi API。

純舵機通過，再做掀蓋動作



本體直立、輸出軸橫向；紙蓋固定在白色舵盤，不另黏杯緣。安裝示意，非實物尺寸圖。

1. 全部斷電。紙杯黏底座；SG90 本體直立固定在杯外支架，輸出軸橫向，與杯口後緣平行、約在杯緣高度。本體不扭動，舵盤能自由轉。
2. 輕紙蓋用膠帶固定在單臂舵盤，跟著一起轉；關閉時覆蓋杯口，不硬壓杯緣。杯子重量不由舵機承受。
3. 不再加另一個鉸鏈，以免不同轉軸互相拉扯。膠帶、電線、舵盤不碰外殼或卡住行程。
4. 光敏固定在杯外獨立小支架，手易遮住；蓋子不能自己遮到光敏。只投小紙球，手不伸入掀蓋行程。

先定位、標記，再斷電安裝

沒先送定位命令，舵盤朝哪都不叫零點。用配套短螺絲固定中心，長本體螺絲不硬鎖中心；不扳通電輸出軸。教師重新核對帶載兩端、供電與固定，不直接套用空載端點。

裝好不是通過，還要重測

重新由 OFF、RST、校正開始。重做自動 5 秒、持續遮光不關、手機保持 / 關閉 / 計時與停止。這次看紙蓋是否一起掀起與覆蓋、是否卡住或遮到光敏。異常直接 OFF，全部斷電再調整；空載成功不代表帶載成功。